

Équations et inéquations : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices sans calculatrice, comme à l'épreuve anticipée : résoudre $ax + b = cx + d$, $x^2 = a$, $a/x = b$, et une inéquation du premier degré. Balances, droites graduées et graphiques pour voir les solutions. Un rappel de cours avant chaque niveau, et une correction écrite étape par étape.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. Sans calculatrice.

Rappel de cours

- Équation $ax + b = cx + d$: on regroupe les x d'un côté et les nombres de l'autre, en faisant la MÊME opération des deux côtés.
- $x^2 = a$: deux solutions, $\sqrt{a}$ et $-\sqrt{a}$, si $a > 0$; une seule, 0, si $a = 0$; aucune si $a < 0$.
- $\frac{a}{x} = b$, avec $x \neq 0$ et $b \neq 0$: on multiplie par x , puis on divise par b . $x = \frac{a}{b}$.
- Inéquation : mêmes gestes, mais multiplier ou diviser par un nombre NÉGATIF renverse le sens de l'inégalité.

1 Résoudre l'équation $7x + 4 = 5x + 6$.

2 Résoudre l'équation $3(x - 2) = x + 4$.

3 Résoudre l'équation $x^2 = 5$.

4 Résoudre les équations :

a) $x^2 = 49$;

b) $x^2 = -4$;

c) $x^2 = 0$.

5 Résoudre l'équation $\frac{12}{x} = 3$.

6 Résoudre l'équation $\frac{5}{x} = -2$.

7 Résoudre l'inéquation $-2x + 3 > 7$, et représenter les solutions sur une droite graduée.

8 Résoudre l'inéquation $3x - 5 \leq x + 1$.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Mettre en équation, résoudre, puis répondre par une phrase. Sans calculatrice.

Rappel de cours

- Mettre en équation : on nomme l'inconnue (« soit x le nombre de km »), on traduit l'énoncé par une égalité, on résout, on répond par une phrase.
- Deux tarifs sont égaux au point où leurs droites se croisent.
- Si l'inconnue est une longueur, un prix, un nombre de personnes, on ne garde que les solutions qui ont un sens.

9 Deux loueurs de voiture

Pour louer une voiture une journée, le loueur A demande 40 € plus 0,20 € par km, le loueur B demande 60 € plus 0,10 € par km.

- Pour quel kilométrage les deux loueurs coûtent-ils le même prix ? Quel est ce prix ?
- Lequel choisir pour 300 km ?

10 Le prix d'équilibre

Sur le marché d'un produit (modèle), au prix de p euros, les producteurs veulent vendre $O = 2p - 4$ milliers d'unités, et les clients veulent acheter $D = 20 - p$ milliers d'unités.

- Déterminer le prix d'équilibre, pour lequel l'offre est égale à la demande.
- Quelle quantité est alors échangée ?

11 Le partage de la location

Un groupe d'amis loue une maison pour 480 €, partagés à parts égales. Chacun paie 40 €. Combien sont-ils ?

12 La superficie d'un territoire

Un territoire compte 900 000 habitants (chiffres d'un modèle), et sa densité de population est de 60 habitants par km². Quelle est sa superficie ?

13 Un champ carré

Un champ carré a une aire de 2,25 ha. Quelle est la longueur de son côté, en mètres ?

14 L'abonnement au cinéma

Sans abonnement, une place de cinéma coûte 9 €. Avec un abonnement à 20 € par mois, la place coûte 5 €. À partir de combien de séances dans le mois l'abonnement est-il plus intéressant ?

15 Où gèle-t-il ?

Selon un modèle simple, un jour d'été en montagne, la température baisse de 6 °C par kilomètre d'altitude, et il fait 18 °C au niveau de la mer. À l'altitude h , en km, la température est donc $T = 18 - 6h$. À partir de quelle altitude la température est-elle négative ?

16 Les intérêts composés

Un capital de 1 000 € est placé pendant deux ans, au même taux annuel t chaque année. Au bout de deux ans, il vaut 1 210 €. Quel est ce taux ?

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un problème complet, avec ses questions qui s'enchaînent. Sans calculatrice.

Rappel de cours

- On nomme l'inconnue avec son unité, on écrit l'équation ou l'inéquation, on résout, on vérifie dans l'ÉNONCÉ.
- Une inéquation répond aux questions « à partir de quand ? », « au plus combien ? ».
- On ne garde que les solutions qui ont un sens : un nombre entier de personnes, une longueur positive...

17 Deux villes qui se rapprochent

Selon un modèle, la ville A compte 50 000 habitants et en gagne 1 000 par an ; la ville B compte 80 000 habitants et en perd 500 par an.

- Dans combien d'années auront-elles la même population ? Laquelle ?
- À partir de quand A sera-t-elle plus peuplée que B ?

18 Le voyage scolaire

Pour une sortie, le car coûte 1 200 €, partagés entre les x élèves ; chaque élève paie en plus 10 € d'entrée au musée.

- a) Combien paie chaque élève s'ils sont 30 ?
- b) Combien faut-il d'élèves pour que la part du car soit de 24 € ?
- c) Combien faut-il d'élèves pour que chacun paie 40 € en tout ?
- d) Le budget de chaque famille est de 40 € au plus. Combien d'élèves faut-il au minimum ?

19 Le parc et sa clôture

Une ville veut aménager un parc carré de 4 ha.

- a) Quelle est la longueur de son côté, en mètres ?
- b) Sur un plan au $\frac{1}{10\,000}$, combien mesure ce côté ?
- c) La clôture coûte 15 € le mètre, plus 500 € pour le portail. Vérifier que la clôture du parc coûte 12 500 €.
- d) Pour un autre parc carré, le devis de clôture s'élève à 9 500 €. Quel est son côté ? Son aire, en hectares ?

20 Taxi ou VTC ?

Dans une ville (tarifs d'un modèle), un taxi coûte 4 € de prise en charge plus 2 € par km ; un VTC coûte 7 € plus 1,50 € par km.

- a) Avec 30 € en taxi, quelle distance peut-on parcourir au plus ?
- b) Pour quelles distances le taxi est-il moins cher que le VTC ?
- c) Pour quelle distance les deux coûtent-ils autant ?

Corrigés : équations et inéquations, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. On retire $5x$ des deux côtés : $2x + 4 = 6$.

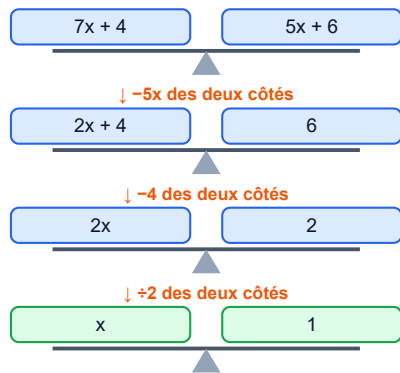
On retire 4 des deux côtés : $2x = 2$.

On divise les deux côtés par 2 : $x = 1$.

✓ Vérification : $7 \times 1 + 4 = 11$ et $5 \times 1 + 6 = 11$.

⚠ Le piège : faire passer $5x$ à gauche sans changer son signe, et écrire $12x$.

★ Question tombée à l'épreuve anticipée de juin 2026 (Métropole).



2. On développe d'abord : $3x - 6 = x + 4$.

On retire x des deux côtés : $2x - 6 = 4$.

On ajoute 6 : $2x = 10$.

On divise par 2 : $x = 5$.

✓ $3 \times (5 - 2) = 9$ et $5 + 4 = 9$.

⚠ Le piège : $3(x - 2) = 3x - 2$. Le 3 multiplie aussi le 2.

3. $5 > 0$: l'équation a deux solutions.

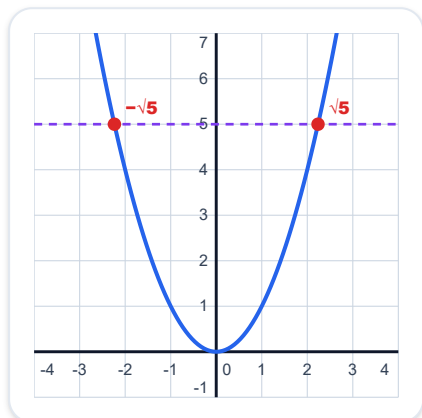
$x = \sqrt{5}$ ou $x = -\sqrt{5}$.

$S = \{-\sqrt{5}; \sqrt{5}\}$.

★ Sur le dessin, la droite horizontale $y = 5$ coupe la parabole $y = x^2$ en DEUX points, symétriques.

⚠ Le piège : oublier la solution négative. $(-\sqrt{5})^2 = 5$ aussi.

★ Question tombée à l'épreuve anticipée de juin 2026 (Asie).



4. a) $49 = 7^2$: $x = 7$ ou $x = -7$.

b) Un carré n'est jamais négatif : aucune solution. $S = \emptyset$.

c) Seul 0 a pour carré 0 : $x = 0$.

⚠ Le piège au b) : répondre $x = -2$. Or $(-2)^2 = 4$, pas -4 .

★ Trois cas, trois nombres de solutions : deux, aucune, une.

5. x est au dénominateur : on suppose $x \neq 0$.

On multiplie les deux côtés par x : $12 = 3x$.

On divise par 3 : $x = 4$.

✓ $\frac{12}{4} = 3$.

⚠ Le piège : répondre $x = 36$, en multipliant 12 par 3. Or $\frac{12}{36} = \frac{1}{3}$, pas 3.

6. On suppose $x \neq 0$, et on multiplie les deux côtés par x : $5 = -2x$.

On divise par -2 : $x = \frac{5}{-2} = -2,5$.

✓ $\frac{5}{-2,5} = -2$.

⚠ Le signe compte : le numérateur 5 est positif et le quotient est négatif, donc x est NÉGATIF.

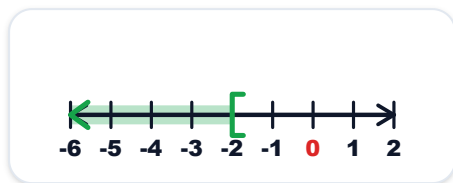
7. On retire 3 des deux côtés : $-2x > 4$.

On divise par -2 , un nombre NÉGATIF : le sens s'inverse. $x < \frac{4}{-2}$, soit $x < -2$.

$S =]-\infty ; -2[$: crochet ouvert en -2 , car l'inégalité est stricte.

✓ Test avec $x = -3$: $-2 \times (-3) + 3 = 9$, et $9 > 7$.

⚠ Le piège : garder le sens, et écrire $x > -2$.



8. On retire x des deux côtés : $2x - 5 \leq 1$.

On ajoute 5 : $2x \leq 6$.

On divise par 2, un nombre POSITIF : le sens ne change pas. $x \leq 3$.

$S =]-\infty ; 3]$: le crochet est fermé en 3, car 3 est solution.

⚠ Le piège : un crochet ouvert en 3. Avec $\leq$, la borne est comprise.

9. Deux loueurs de voiture

a) Soit x le nombre de km. Prix chez A : $40 + 0,2x$. Chez B : $60 + 0,1x$.

Égalité : $40 + 0,2x = 60 + 0,1x$.

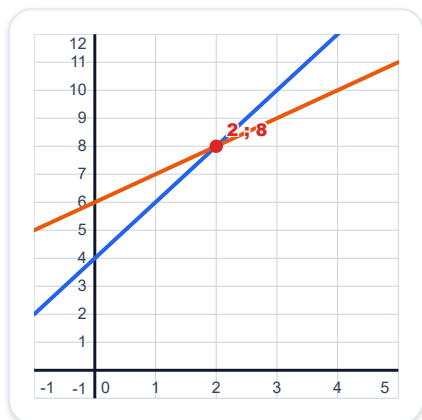
On retire $0,1x$: $40 + 0,1x = 60$. On retire 40 : $0,1x = 20$. On multiplie par 10 : $x = 200$.

Pour 200 km, les deux coûtent $40 + 0,2 \times 200 = 80$ €.

b) Pour 300 km : A coûte $40 + 60 = 100$ €, B coûte $60 + 30 = 90$ €. On choisit B .

★ Le graphique, en centaines de km et en dizaines d'euros : les droites se croisent en $(2 ; 8)$, soit 200 km et 80 €. Avant, la bleue (A) est en dessous ; après, c'est l'orange (B).

⚠ Le piège : $0,1x = 20$ donne $x = 2$. Diviser par 0,1, c'est multiplier par 10.



10. Le prix d'équilibre

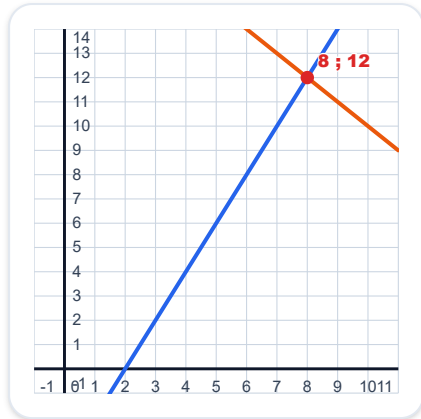
a) À l'équilibre : $2p - 4 = 20 - p$.

On ajoute p des deux côtés : $3p - 4 = 20$. On ajoute 4 : $3p = 24$. On divise par 3 : $p = 8$.

b) $D = 20 - 8 = 12$ milliers d'unités, et $O = 2 \times 8 - 4 = 12$. ✓

★ Sur le graphique, la droite de l'offre monte (plus c'est cher, plus on veut vendre), celle de la demande descend : elles se croisent en (8 ; 12).

⚠ Le piège : oublier le $-p$ de droite, écrire $2p = 24$ et trouver $p = 12$.



11. Le partage de la location

Soit x le nombre de personnes ($x > 0$). Chacun paie $\frac{480}{x}$ €.

Équation : $\frac{480}{x} = 40$.

On multiplie par x : $480 = 40x$. On divise par 40 : $x = 12$.

Ils sont 12.

✓ $480 \div 12 = 40$.

⚠ Le piège : calculer 480×40 . L'inconnue est au dénominateur : on finit par diviser 480 par 40.

12. La superficie d'un territoire

La densité est le quotient : habitants $\div$ superficie.

Soit x la superficie, en km^2 : $\frac{900\,000}{x} = 60$.

On multiplie par x : $900\,000 = 60x$. On divise par 60 : $x = 15\,000$.

La superficie est de $15\,000 \text{ km}^2$.

✓ $900\,000 \div 15\,000 = 60$.

★ Quand on cherche la surface, elle est au dénominateur : c'est une équation du type $\frac{a}{x} = b$.

13. Un champ carré

1 ha = $10\,000 \text{ m}^2$, donc $2,25 \text{ ha} = 22\,500 \text{ m}^2$.

Soit x le côté, en m : $x^2 = 22\,500$.

Deux solutions : $x = 150$ ou $x = -150$, car $150^2 = 22\,500$.

Une longueur est positive : on garde $x = 150 \text{ m}$.

✓ $15^2 = 225$, donc $150^2 = 22\,500$.

⚠ Le piège : garder -150 , ou l'écarter sans dire pourquoi.

14. L'abonnement au cinéma

Soit x le nombre de séances dans le mois.

Sans abonnement : $9x$. Avec : $20 + 5x$.

L'abonnement est plus intéressant quand $20 + 5x < 9x$.

On retire $5x$: $20 < 4x$. On divise par 4, positif : $5 < x$.

x est un nombre entier : l'abonnement devient intéressant à partir de 6 séances.

✓ Le tableau : pour 5 séances, 45 € des deux façons ; pour 6, 54 € contre 50 €.

⚠ Le piège : répondre « à partir de 5 ». À 5 séances, les deux coûtent autant.

séances	4	5	6
sans (€)	36	45	54
avec (€)	40	45	50

15. Où gèle-t-il ?

On cherche h tel que $18 - 6h < 0$.

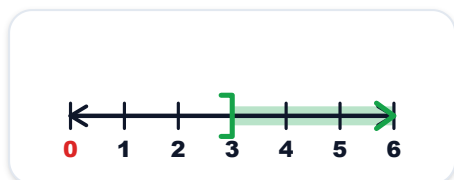
On retire 18 des deux côtés : $-6h < -18$.

On divise par -6 , NÉGATIF : le sens s'inverse. $h > 3$.

La température est négative au-dessus de 3 km d'altitude, soit 3 000 m.

✓ À $h = 4$: $18 - 24 = -6$ °C.

⚠ Le piège : oublier d'inverser, et conclure « en dessous de 3 km »... là où il fait le plus chaud !



16. Les intérêts composés

Chaque année, le capital est multiplié par $1 + t$; en deux ans, par $(1 + t)^2$.

$1\,000 \times (1 + t)^2 = 1\,210$, donc $(1 + t)^2 = 1,21$.

C'est une équation « carré = nombre » : $1 + t = 1,1$ ou $1 + t = -1,1$, car $1,1^2 = 1,21$.

Donc $t = 0,1$ ou $t = -2,1$.

Un taux de -210 % n'a pas de sens ici : $t = 0,1$, soit 10 % par an.

✓ 1 000 € devient 1 100 € la première année, puis 1 210 € la deuxième.

⚠ Le piège : diviser 21 % par deux, et répondre 10,5 % par an.

17. Deux villes qui se rapprochent

a) Au bout de n années, A compte $50\,000 + 1\,000n$ habitants et B en compte $80\,000 - 500n$.

Égalité : $50\,000 + 1\,000n = 80\,000 - 500n$.

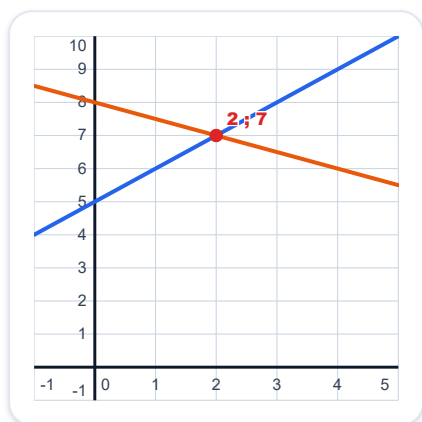
On ajoute $500n$: $50\,000 + 1\,500n = 80\,000$. On retire $50\,000$: $1\,500n = 30\,000$. On divise par $1\,500$: $n = 20$.

Au bout de 20 ans, les deux villes comptent 70 000 habitants.

b) A dépasse B quand $50\,000 + 1\,000n > 80\,000 - 500n$, soit $1\,500n > 30\,000$, soit $n > 20$: après 20 ans.

★ Le graphique, en décennies et en dizaines de milliers d'habitants : les droites se croisent en $(2 ; 7)$. Après, la droite bleue (A) passe au-dessus.

⚠ Le piège : écrire $1\,000n = 80\,000 - 500n$, en oubliant les 50 000 habitants de départ.



18. Le voyage scolaire

a) Part du car : $\frac{1\,200}{30} = 40$ €. Avec l'entrée : $40 + 10 = 50$ €.

b) $\frac{1\,200}{x} = 24$ donne $1\,200 = 24x$, donc $x = 50$ élèves.

c) $\frac{1\,200}{x} + 10 = 40$ donne $\frac{1\,200}{x} = 30$, puis $1\,200 = 30x$, donc $x = 40$ élèves.

d) On veut $\frac{1\,200}{x} + 10 \leq 40$, soit $\frac{1\,200}{x} \leq 30$.

x est positif : on multiplie par x sans changer le sens. $1\,200 \leq 30x$, donc $x \geq 40$.

Il faut au moins 40 élèves.

★ Le tableau le montre : plus les élèves sont nombreux, plus la part du car baisse.

⚠ Le piège au c) : oublier les 10 € d'entrée, et résoudre $\frac{1\,200}{x} = 40$.

19. Le parc et sa clôture

a) $4 \text{ ha} = 40\,000 \text{ m}^2$. Soit x le côté : $x^2 = 40\,000$, donc $x = 200$ ou $x = -200$. Une longueur est positive : 200 m.

b) $200 \text{ m} = 20\,000 \text{ cm}$, et $20\,000 \div 10\,000 = 2 \text{ cm}$.

c) Périmètre : $4 \times 200 = 800 \text{ m}$. Coût : $800 \times 15 + 500 = 12\,000 + 500 = 12\,500 \text{ €}$. ✓

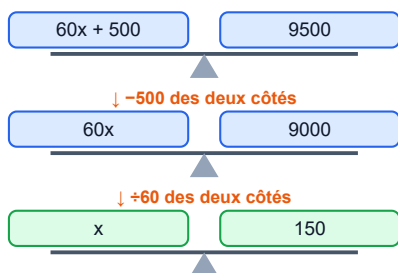
d) Le périmètre vaut $4x$, et le coût $15 \times 4x + 500 = 60x + 500$.

Équation : $60x + 500 = 9\,500$. On retire 500 : $60x = 9\,000$. On divise par 60 : $x = 150 \text{ m}$.

Aire : $150^2 = 22\,500 \text{ m}^2$, soit 2,25 ha.

⚠ Le piège au d) : oublier le portail, et résoudre $60x = 9\,500$.

★ La balance : on enlève d'abord le prix fixe, puis on divise.



20. Taxi ou VTC ?

a) Soit x la distance, en km. On veut $4 + 2x \leq 30$.

On retire 4 : $2x \leq 26$. On divise par 2 : $x \leq 13$. Au plus 13 km.

b) Taxi moins cher : $4 + 2x < 7 + 1,5x$.

On retire $1,5x$: $4 + 0,5x < 7$. On retire 4 : $0,5x < 3$. On multiplie par 2, positif : $x < 6$.

Le taxi est moins cher pour moins de 6 km.

c) Pour $x = 6$: taxi $4 + 12 = 16 \text{ €}$, VTC $7 + 9 = 16 \text{ €}$.

★ Sur la droite : en dessous de 6 km, le taxi ; au-dessus, le VTC.

⚠ Le piège au b) : diviser 3 par 0,5 et trouver 1,5. Diviser par 0,5, c'est multiplier par 2.

